

如何在 Ubuntu 20.04 上安装 Apache Web 服务器

介绍

Apache HTTP 服务器是世界上使用最广泛的 Web 服务器。它提供了许多强大的功能，包括可动态加载的模块、强大的媒体支持以及与其他流行软件的广泛集成。

在本指南中，我们将解释如何在您的 Ubuntu 20.04 服务器上安装 Apache Web 服务器。

先决条件

在开始本指南之前，您应该有一个普通的非 root 用户，并且在您的服务器上配置了 sudo 权限。此外，您将需要启用基本防火墙以阻止非必要端口。您可以按照我们的 Ubuntu 20.04 初始服务器设置指南了解如何配置普通用户帐户并为您的服务器设置防火墙。

当您有一个可用帐户时，请以您的非根用户身份登录以开始。

第 1 步 — 安装 Apache

Apache 在 Ubuntu 的默认软件存储库中可用，因此可以使用传统的包管理工具安装它。

让我们首先更新本地包索引以反映最新的上游更改：

```
sudo apt update
```

然后，安装 apache2 包：

```
sudo apt install apache2
```

确认安装后，`apt` 将安装 Apache 和所有必需的依赖项。

第 2 步 — 调整防火墙

在测试 Apache 之前，有必要修改防火墙设置以允许外部访问默认 Web 端口。假设您遵循了先决条件中的说明，您应该配置了一个 UFW 防火墙来限制对您的服务器的访问。

在安装期间，Apache 向 UFW 注册自己以提供一些可用于启用或禁用通过防火墙访问 Apache 的应用程序配置文件。

通过键入以下内容列出 `ufw` 应用程序配置文件：

```
sudo ufw app list
```

您将收到应用程序配置文件列表：

```
OutputAvailable applications:
```

```
Apache
Apache Full
Apache Secure
OpenSSH
```

如输出所示，Apache 可以使用三个配置文件：

- Apache：此配置文件仅打开端口 80（正常、未加密的网络流量）
- Apache Full：此配置文件同时打开端口 80（正常、未加密的网络流量）和端口 443（TLS/SSL 加密流量）
- Apache Secure：此配置文件仅打开端口 443（TLS/SSL 加密流量）

建议您启用限制最严格的配置文件，该配置文件仍将允许您配置的流量。由于我们尚未在本指南中为我们的服务器配置 SSL，因此我们只需要允许端口 80 上的流量：

```
sudo ufw allow 'Apache'
```

您可以通过键入以下内容来验证更改：

```
sudo ufw status
```

输出将提供允许的 HTTP 流量列表：

```
OutputStatus: active
```

To	Action	From
--	-----	----
OpenSSH	ALLOW	Anywhere
Apache	ALLOW	Anywhere
OpenSSH (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
Apache (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

如输出所示，配置文件已被激活以允许访问 Apache Web 服务器。

第 3 步 — 检查您的 Web 服务器

在安装过程结束时，Ubuntu 20.04 启动 Apache。Web 服务器应该已经启动并正在运行。

通过键入以下内容检查 `systemd` init 系统以确保服务正在运行：

```
sudo systemctl status apache2
```

```
Output● apache2.service - The Apache HTTP Server
```

```
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor pre
```

```
Active: active (running) since Thu 2020-04-23 22:36:30 UTC; 20h ago
```

```
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
```

```
Main PID: 29435 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 1137)
    Memory: 8.0M
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─29435 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─29437 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─29438 /usr/sbin/apache2 -k start
```

如此输出确认，该服务已成功启动。然而，最好的测试方法是从 Apache 请求一个页面。

您可以通过您的 IP 地址访问默认的 Apache 登录页面以确认该软件是否正常运行。如果您不知道服务器的 IP 地址，您可以通过几种不同的方式从命令行获取它。

尝试在服务器的命令提示符下输入：

```
hostname -I
```

你会得到一些由空格分隔的地址。您可以在您的 Web 浏览器中尝试每一种，以确定它们是否有效。

另一种选择是使用 Icanhazip 工具，它应该会为您提供从互联网上其他位置读取的公共 IP 地址：

```
curl -4 icanhazip.com
```

获得服务器的 IP 地址后，将其输入浏览器的地址栏：

```
http://your_server_ip
```

您应该会看到默认的 Ubuntu 20.04 Apache 网页：

此页面表明 Apache 工作正常。它还包括有关重要 Apache 文件和目录位置的一些基本信息。

第 4 步 — 管理 Apache 进程

现在您已经启动并运行了 Web 服务器，让我们使用 `systemctl` 来复习一些基本的管理命令。

要停止您的 Web 服务器，请键入：

```
sudo systemctl stop apache2
```

要在 Web 服务器停止时启动它，请键入：

```
sudo systemctl start apache2
```

要停止然后重新启动该服务，请键入：

```
sudo systemctl restart apache2
```

如果您只是简单地进行配置更改，Apache 通常可以在不断开连接的情况下重新加载。为此，请使用以下命令：

```
sudo systemctl reload apache2
```

默认情况下，Apache 配置为在服务器启动时自动启动。如果这不是您想要的，请通过键入以下内容禁用此行为：

```
sudo systemctl disable apache2
```

要重新启用该服务以在引导时启动，请键入：

```
sudo systemctl enable apache2
```

当服务器再次启动时，Apache 现在应该会自动启动。

第 5 步 — 设置虚拟主机（推荐）

使用 Apache 网络服务器时，您可以使用*虚拟主机*（类似于 Nginx 中的服务器块）来封装配置详细信息，并从一台服务器托管多个域。我们将设置一个名为 `your_domain` 的域，但您应该将其替换为您自己的域名。如果您使用 DigitalOcean 设置域名，请参阅我们的网络文档。

Ubuntu 20.04 上的 Apache 默认启用一个服务器块，该服务器块配置为提供来自 `/var/www/html` 目录的文档。虽然这适用于单个站点，但如果您托管多个站点，它可能会变得笨拙。我们不修改 `/var/www/html`，而是在 `/var/www` 中为 `your_domain` 站点创建一个目录结构，留下 `/var/www/html` 作为客户端请求与任何其他站点不匹配时要提供的默认目录。

为 `your_domain` 创建目录，如下所示：

```
sudo mkdir /var/www/your_domain
```

接下来，使用 `$USER` 环境变量分配目录的所有权：

```
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/your_domain
```

如果您没有修改设置默认文件权限的 `umask` 值，您的 Web 根目录的权限应该是正确的。为确保您的权限正确并允许所有者读取、写入和执行文件，同时授予组和其他人仅读取和执行权限，您可以输入以下命令：

```
sudo chmod -R 755 /var/www/your_domain
```

接下来，使用 nano 或您喜欢的编辑器创建示例 index.html 页面：

```
sudo nano /var/www/your_domain/index.html
```

在内部，添加以下示例 HTML：

```
<html>
  <head>
    <title>Welcome to Your_domain!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Success! The your_domain virtual host is working!</h1>
  </body>
</html>
```

完成后保存并关闭文件。

为了让 Apache 提供这些内容，有必要使用正确的指令创建一个虚拟主机文件。我们不要直接修改位于 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf 的默认配置文件，而是在 /etc/apache2/sites-available/ 创建一个新配置文件你的域.conf：

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/your_domain.conf
```

粘贴以下配置块，它与默认配置类似，但针对我们的新目录和域名进行了更新：

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName your_domain
```

```
ServerAlias www.your_domain
DocumentRoot /var/www/your_domain
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

请注意，我们已将 `DocumentRoot` 更新为我们的新目录，将 `ServerAdmin` 更新为 `your_domain` 站点管理员可以访问的电子邮件。我们还添加了两个指令：`ServerName`，它建立了应该匹配这个虚拟主机定义的基本域，以及 `ServerAlias`，它定义了应该匹配的更多名称，就好像他们是基本名称。

完成后保存并关闭文件。

让我们使用 `a2ensite` 工具启用该文件：

```
sudo a2ensite your_domain.conf
```

禁用 `000-default.conf` 中定义的默认站点：

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

接下来，让我们测试配置错误：

```
sudo apache2ctl configtest
```

您应该收到以下输出：

```
OutputSyntax OK
```

重新启动 Apache 以实施您的更改：


```
sudo systemctl restart apache2
```

Apache 现在应该为您的域名提供服务。您可以通过导航到 `http://your_domain` 来测试它，您应该会在其中看到如下内容：

第 6 步 - 熟悉重要的 Apache 文件和目录

既然您知道如何管理 Apache 服务本身，您应该花几分钟时间熟悉一些重要的目录和文件。

内容

- `/var/www/html`：实际的 Web 内容，默认情况下仅包含您之前看到的默认 Apache 页面，由 `/var/www/html` 提供目录。这可以通过更改 Apache 配置文件来更改。

服务器配置

- `/etc/apache2`：Apache 配置目录。所有 Apache 配置文件都驻留在此处。
- `/etc/apache2/apache2.conf`：主要的 Apache 配置文件。可以修改它以更改 Apache 全局配置。该文件负责加载配置目录中的许多其他文件。
- `/etc/apache2/ports.conf`：此文件指定 Apache 将侦听的端口。默认情况下，Apache 在端口 80 上侦听，并在启用提供 SSL 功能的模块时另外在端口 443 上侦听。
- `/etc/apache2/sites-available/`：可以存放每个站点虚拟主机的目录。Apache 不会使用在此目录中找到的配置文件，除非它们链接到 `sites-enabled` 目录。通常，所有服务器块配置都在此目录中完成，然后通过使用 `a2ensite` 命令链接到其他目录来启用。
- `/etc/apache2/sites-enabled/`：启用的 per-site 虚拟主机存放目录。通常，这些是通过使用 `a2ensite` 链接到 `sites-available` 目录中的配

置文件来创建的。Apache 在启动或重新加载时读取此目录中的配置文件和链接以编译完整的配置。

- `/etc/apache2/conf-available/`, `/etc/apache2/conf-enabled/`: 这些目录与 `sites-` 有相同的关系 `available` 和 `sites-enabled` 目录，但用于存储不属于虚拟主机的配置片段。 `conf-available` 目录中的文件可以使用 `a2enconf` 命令启用，使用 `a2disconf` 命令禁用。
- `/etc/apache2/mods-available/`, `/etc/apache2/mods-enabled/`: 这些目录分别包含可用和启用的模块。以 `.load` 结尾的文件包含加载特定模块的片段，而以 `.conf` 结尾的文件包含这些模块的配置。可以使用 `a2enmod` 和 `a2dismod` 命令启用和禁用模块。

服务器日志

- `/var/log/apache2/access.log`: 默认情况下，除非 Apache 配置为其他方式，否则对 Web 服务器的每个请求都会记录在此日志文件中。
- `/var/log/apache2/error.log`: 默认情况下，所有错误都记录在这个文件中。Apache 配置中的 `LogLevel` 指令指定错误日志将包含多少详细信息。

结论

现在您已经安装了 Web 服务器，对于可以提供的内容类型以及可以用来创建更丰富体验的技术，您有很多选择。

如果您想构建更完整的应用程序堆栈，您可以阅读这篇关于如何在 Ubuntu 20.04 上配置 LAMP 堆栈的文章